

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ “СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ, РЕЙТИНГА И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИЛЬМОВ”



ВЫПОЛНИЛИ СТ. ГР.
ПРИ-123
ЖОГОЛОВИЧ ПОЛИНА
И ЛЕ ТХАНЬ ЛОНГ

ЦЕЛЬ

Разработка прототипа веб-приложения, обеспечивающего пользователям возможность оценивать фильмы, оставлять отзывы, а также создавать подборки с фильмами и делиться ими.

ЗАДАЧИ

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Изучить существующие аналоги и определить основные требования к системе;
- Проанализировать целевую аудиторию;
- Спроектировать архитектуру прототипа и реализовать основные функции системы: каталог фильмов, система оценок, создание подборок и т.д.;
- Провести тестирование прототипа и оценить соответствие системы поставленным требованиям.

КиноПоиск.Ru
найди своё кино!

Онлайн-кинотеатр

Билеты в кино

Фильмы, сериалы, персоны

Расширить подписку

Фильмы

Сериалы

С высоким рейтингом

Российские

Зарубежные

Вышедшие

Скрыть просмотренные

Загрузить на смартфоне

Страны

Все страны

Жанры

Все жанры

Годы

Все годы

250 лучших фильмов

Рейтинг составлен по результатам голосования посетителей сайта. Любой желающий может принять в нем участие, проголосовав за свой любимый фильм. Как формируется рейтинг

Онлайн

Все

130 (3 просмотрено)250 (12 просмотрено)

Вы посмотрели 12 фильмов из 250

1

1+1

Intouchables, 2011, 1 ч 52 мин

Франция • драма Режиссёр: Оливье Накаш

В ролях: Франсуа Клузе, Омар Си

Смотреть

8.3

356 016

Буду смотреть

...

2

Интерстеллар

Interstellar, 2014, 2 ч 49 мин

США • фантастика Режиссёр: Кристофер Нолан

В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй

Трейлер

8.3

97 733

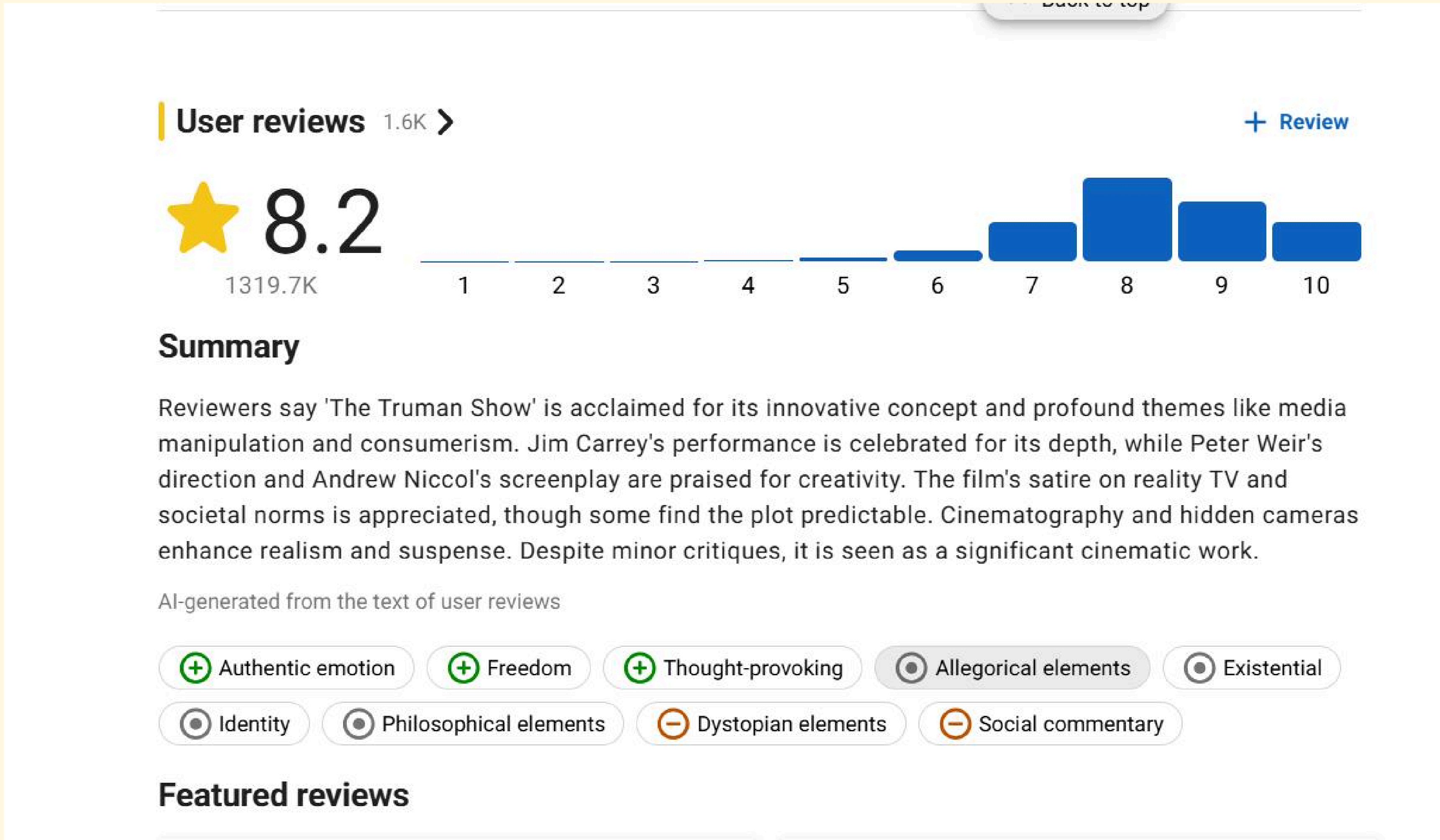
Буду смотреть

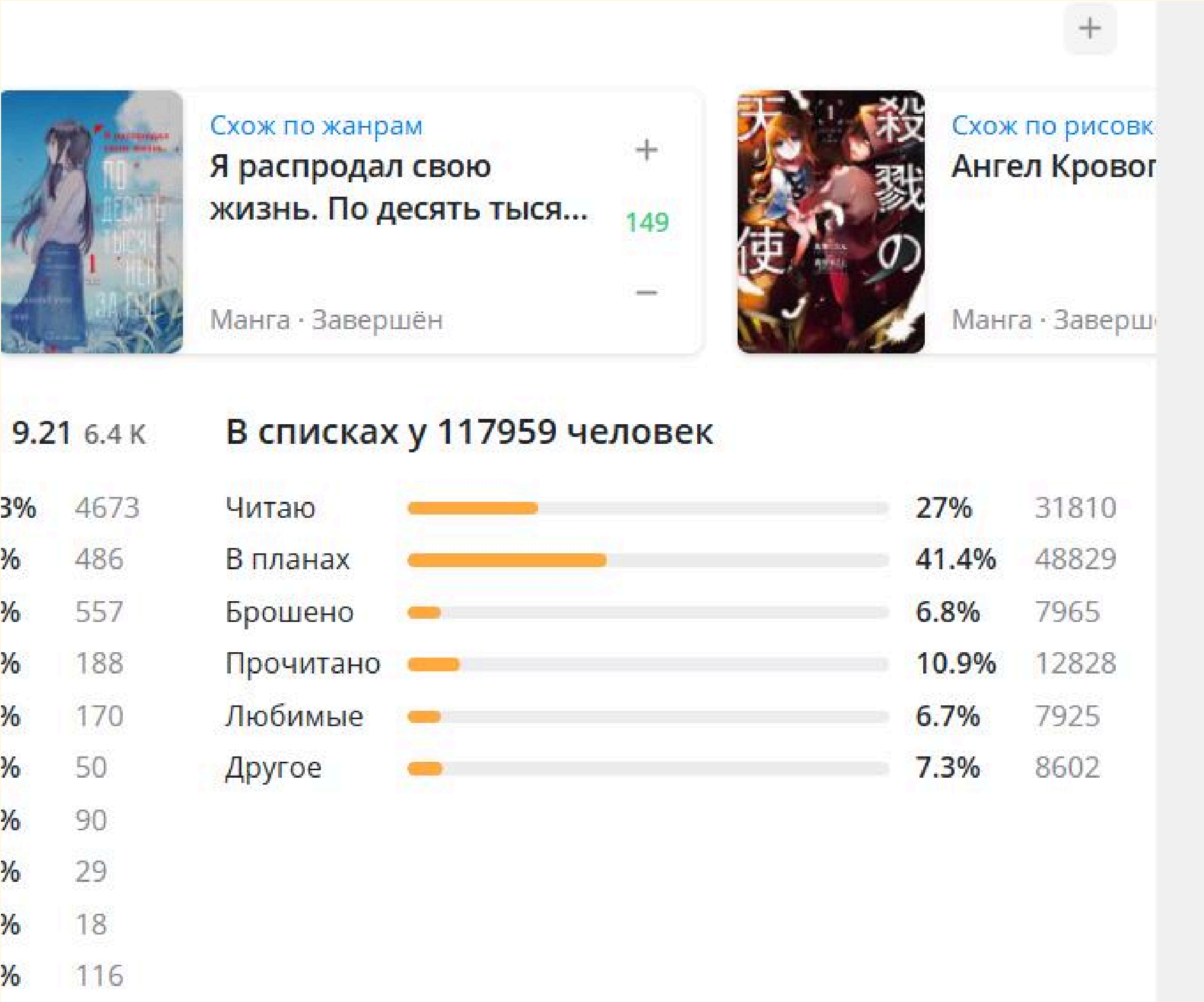
...

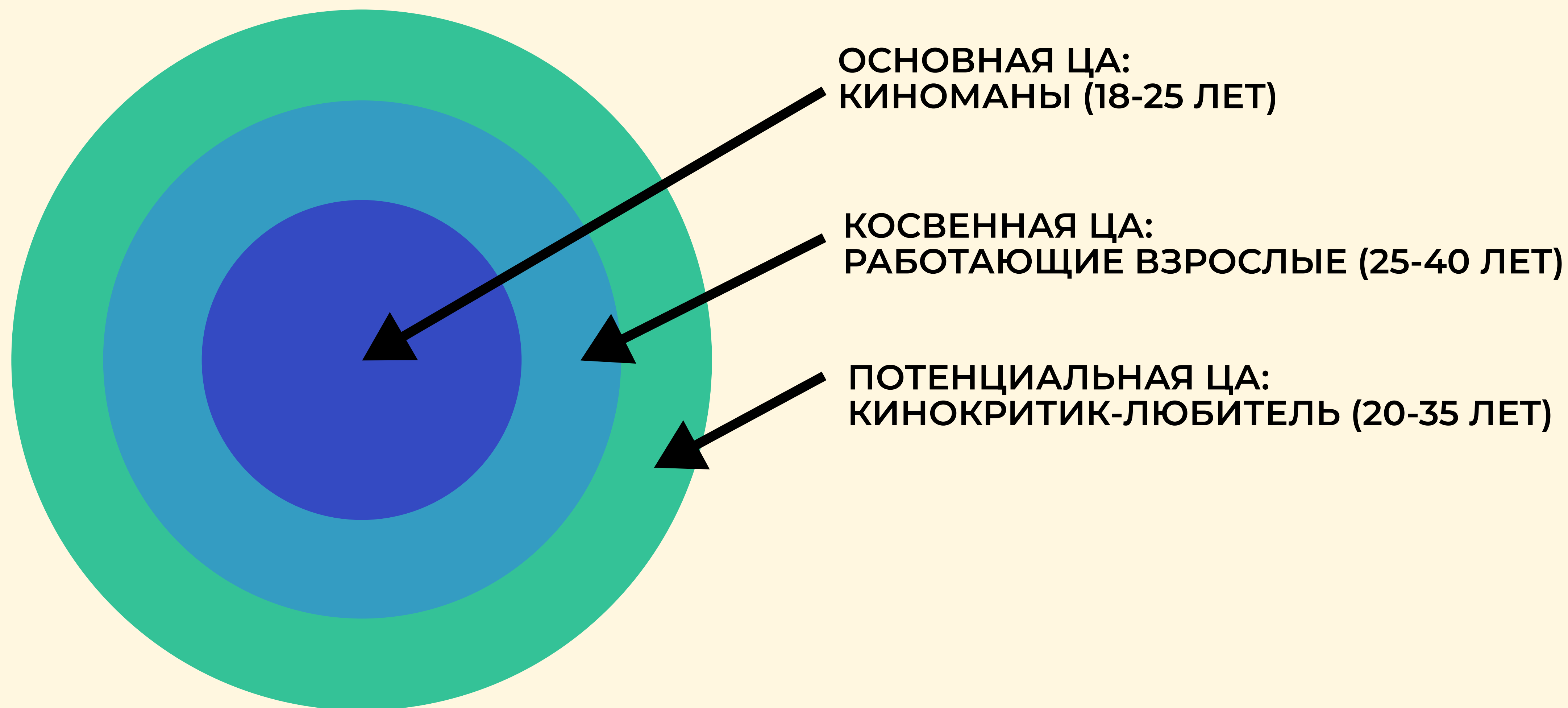
Топ 250

Лучшие фильмы

По порядку







Основные боли:

- Сложность выбора фильма среди большого количества контента;
- Отсутствие удобного инструмента для каталогизации и ведения списков;
- Недостаток честных отзывов от реальных пользователей;
- Отсутствие социальной среды для обсуждения фильмов.

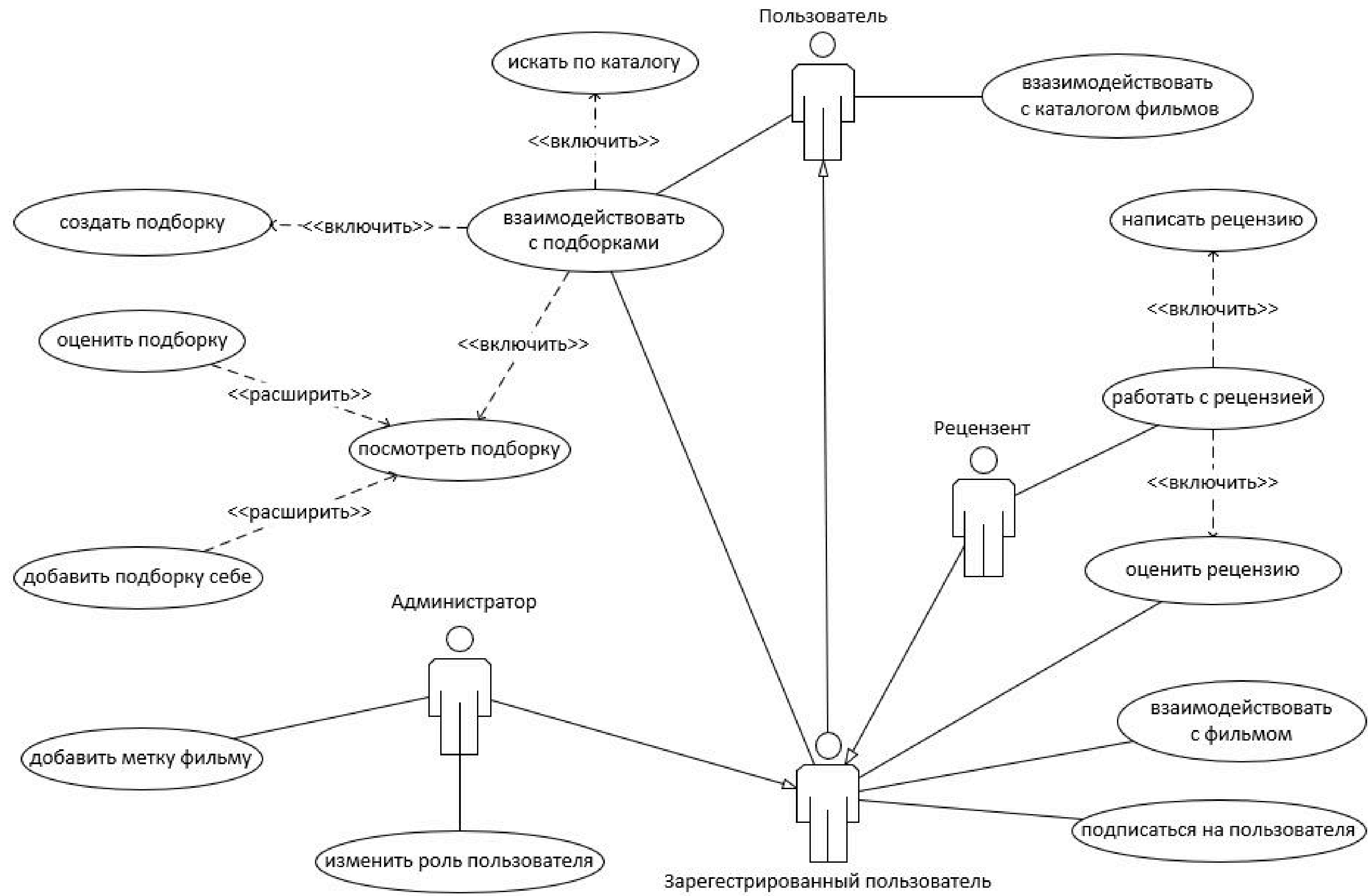
Дополнительные ценности:

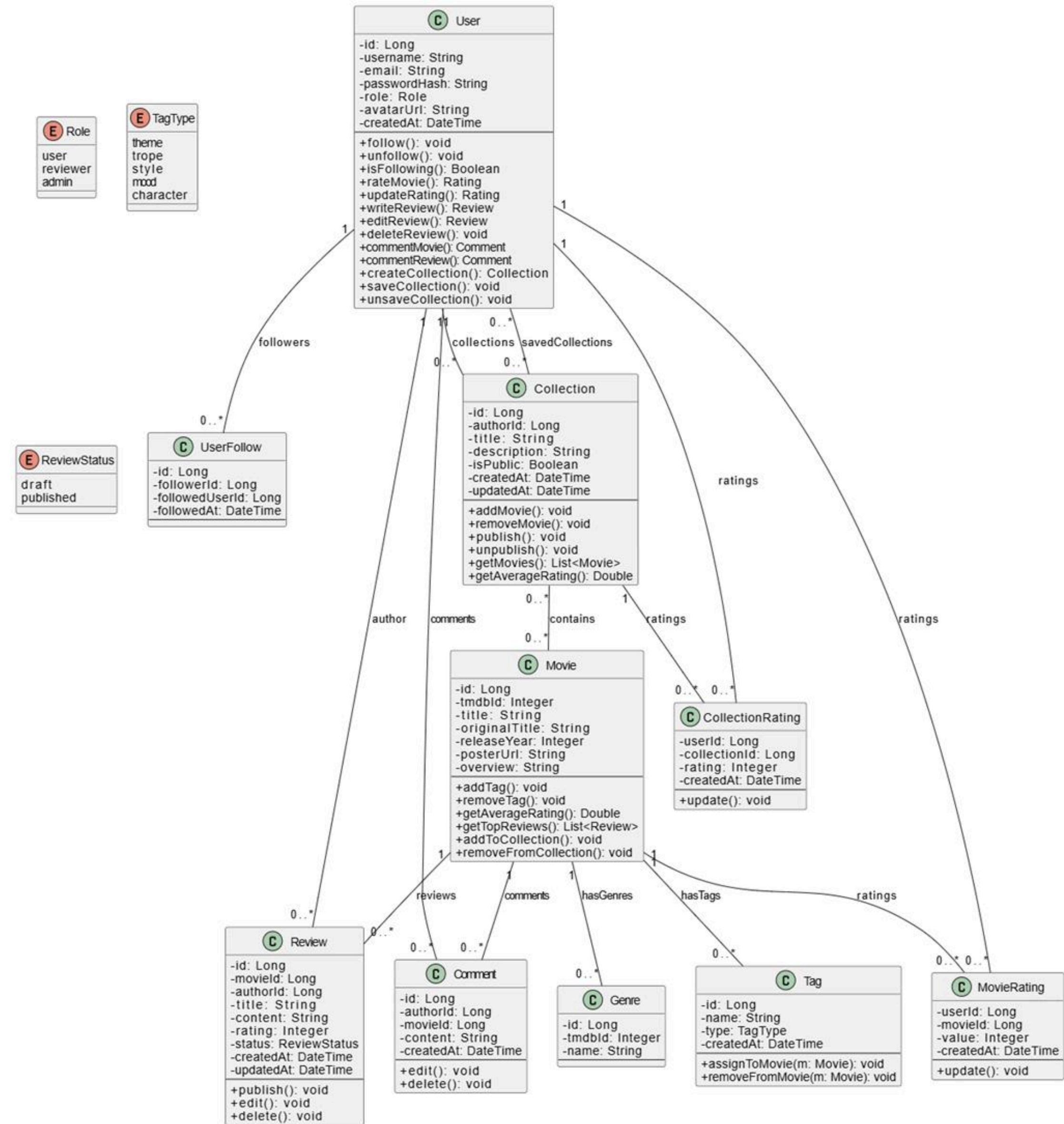
- Возможность создавать подборки и отслеживать свою историю просмотров.;
- Делиться впечатлениями и находить единомышленников.

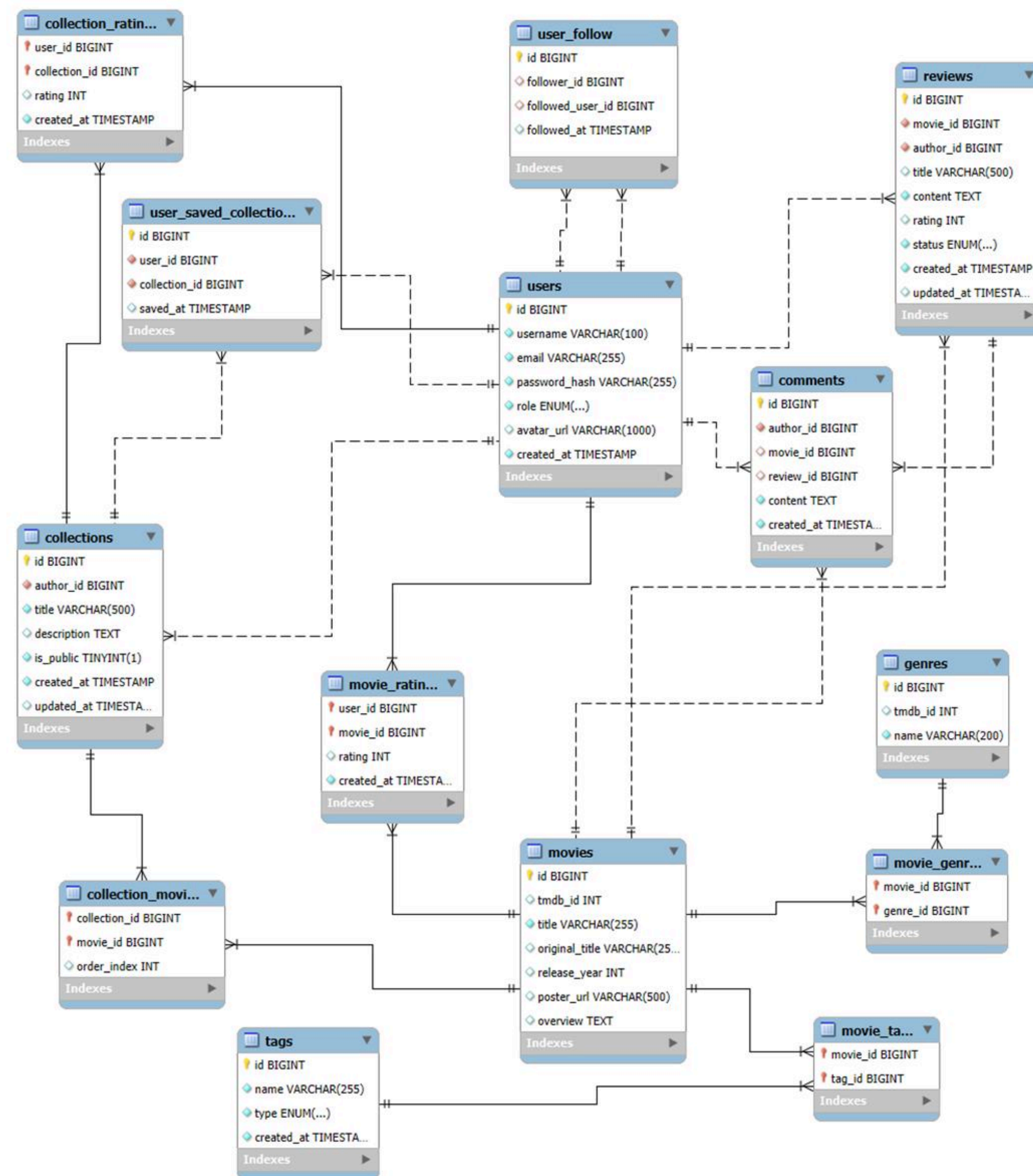
Функции системы, закрывающие потребности:

- Каталогизация фильмов с возможностью добавления в готовые подборки («просмотрено», «хочу посмотреть»);
- Система рейтингов и отзывов;
- Социальные функции (подписки, открытые подборки, комментарии).











Основные положения о реализации:

- REST API на Spring Boot
- Многослойная архитектура
- JWT-аутентификация и Spring Security
- Работа с MySQL через Spring Data JPA
- Интеграция с Kinopoisk API
- DTO, MapStruct, Liquibase
- Оптимизация запросов: EntityGraph, LAZY, BatchSize

За что отвечает подсистема:

- Регистрация и авторизация пользователей
- Подписки/отписки на пользователей
- Редактирование данных профиля
- Подписки на подборки
- Реакции и оценки фильмов/подборок
- Написание рецензий, комментариев
- Проверка прав доступа



Процесс JWT-авторизации в системе :

1. Запрос с клиента: Пользователь вводит логин/пароль на форме, затем данные отправляются на сервер (POST /auth/login).
2. Проверка и генерация: AuthenticationManager сверяет хэш пароля с базой данных (через CustomUserDetailsService). При успехе JwtService генерирует токен: access с ID и ролью пользователя
3. Сохранение сессии: Токены возвращаются клиенту в формате DTO и сохраняются в localStorage браузера.
4. Защищенные запросы: При любом действии (лайк, подписка, рецензия) apiClient (Axios Interceptor) автоматически прикрепляет Access-токен в HTTP-заголовок Authorization: Bearer.
5. Сквозной контроль (JwtFilter): Серверный фильтр перехватывает запрос, валидирует подпись токена и динамически помещает права пользователя в SecurityContextHolder Spring Security без повторного обращения к БД.





За что отвечает подсистема:

- Каталог фильмов и их метаданные
- Поиск, фильтрация и сортировка фильмов
- Подборки фильмов
- Импорт данных из Kinopoisk API
- Локальное хранение постеров
- Обогащение данных о фильмах
- Рекомендации и популярные фильмы



Процесс импорта и обогащения контента

1. Интеграция с внешним API: Используется HTTP-клиент Spring Cloud OpenFeign для интеграции с Kinopoisk API Unofficial
2. Пакетная обработка и синхронизация: Реализована постраничная загрузка данных сервисом MovieImportServiceImpl. Для исключения дублирования в базе данных проводится проверка уникальности фильмов по внешнему ID
3. Категоризация и нормализация данных: Предварительный импорт стран и жанров (GenreImportService, CountryImportService) происходит через таблицы mapping-связей для нормализованного хранения в БД.
4. Обогащение данных:
 - а. Реализовано дополнительное скачивание постеров фильмов в локальное файловое хранилище системы.
 - б. Для оптимизации количества повторных запросов к внешнему сервису реализовано хранение временных меток последнего обновления данных
5. Отказоустойчивость подсистемы: Было проведено внедрение механизма автоматических повторных попыток запросов (@Retryable) при превышении лимитов API и централизованная обработка ошибок импорта.

Основные положения реализации безопасности

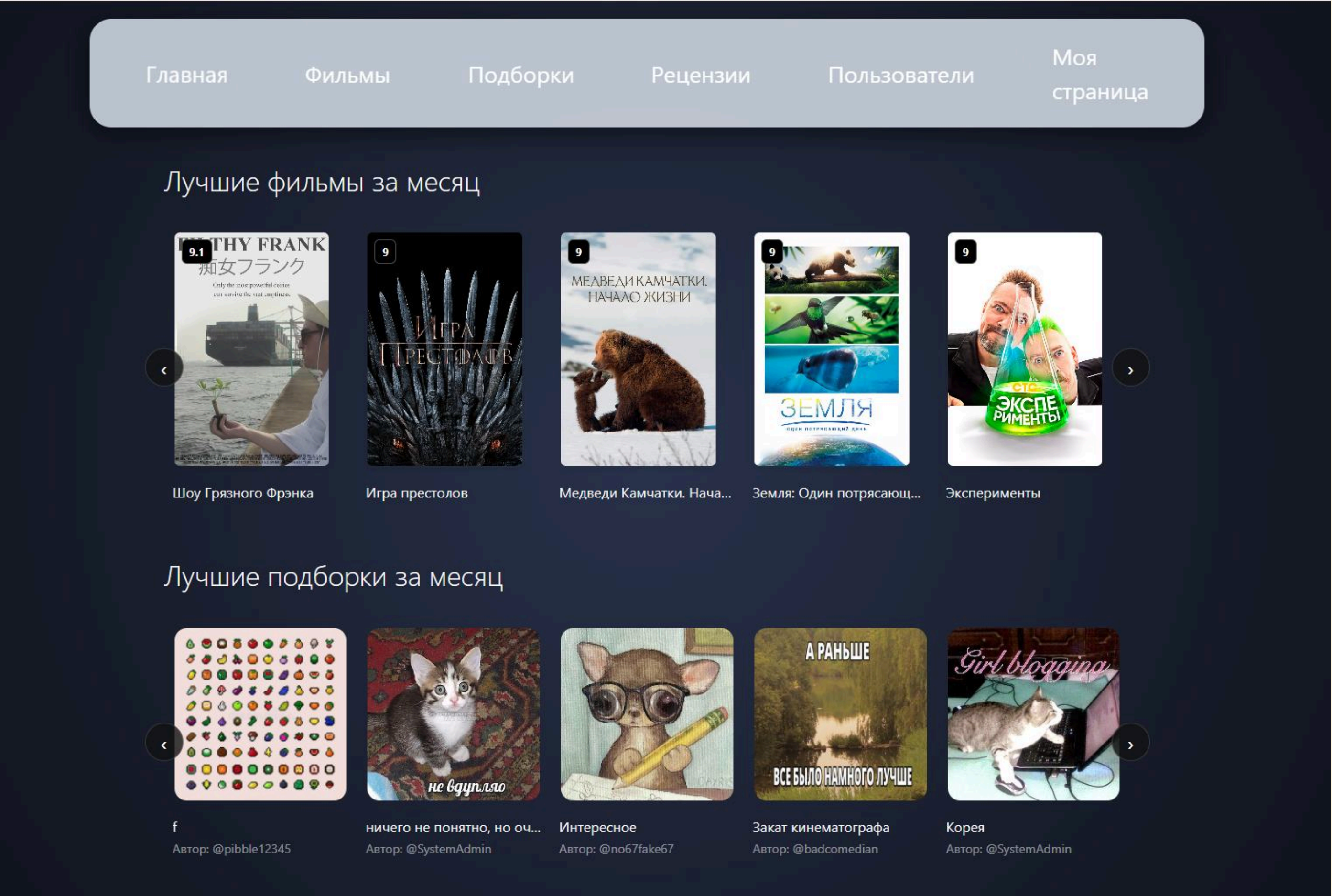
- Spring Security + JWT
- Access и Refresh токены
- BCrypt-хеширование паролей
- Stateless REST-аутентификация
- Проверка ролей и прав доступа
- JwtFilter и SecurityContext
- CORS и защита API

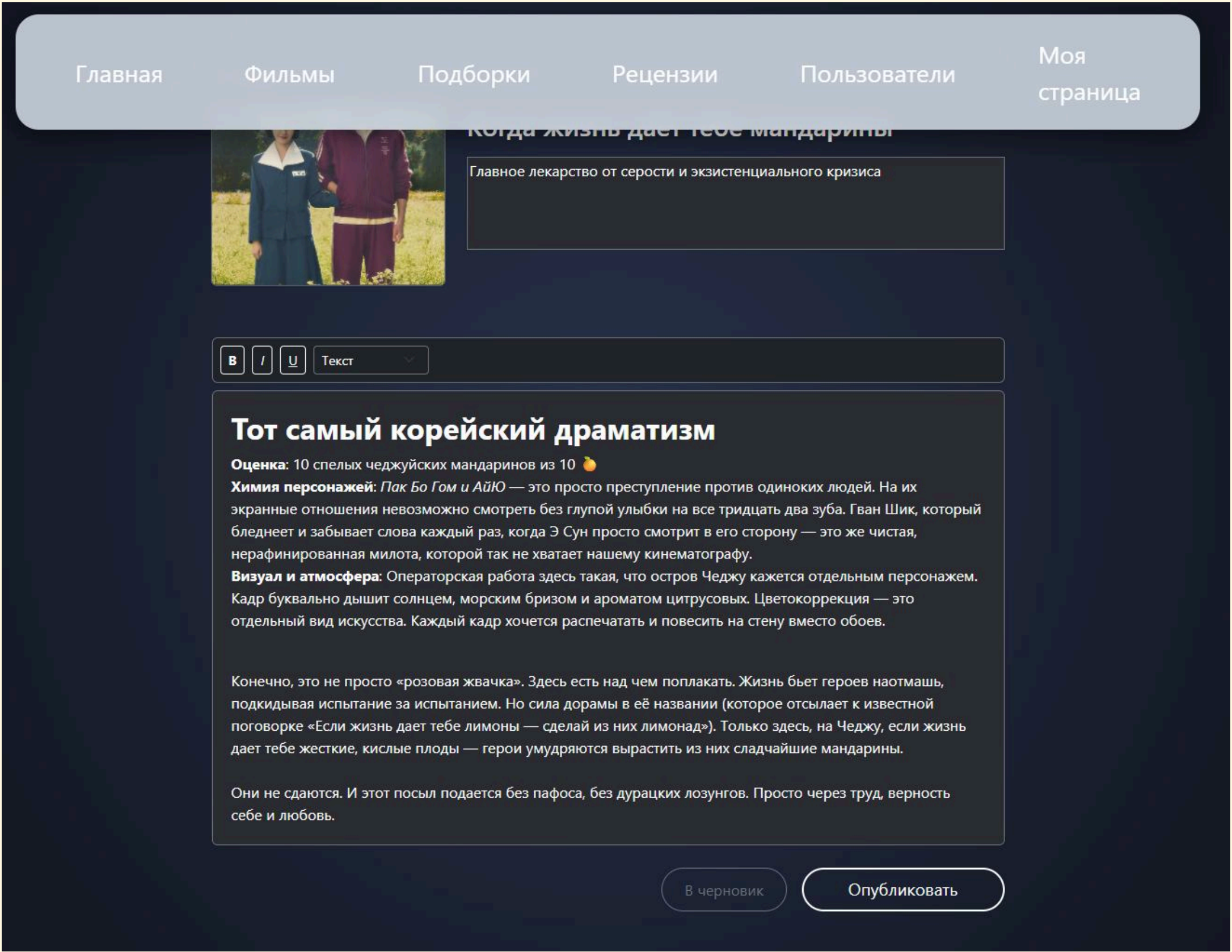
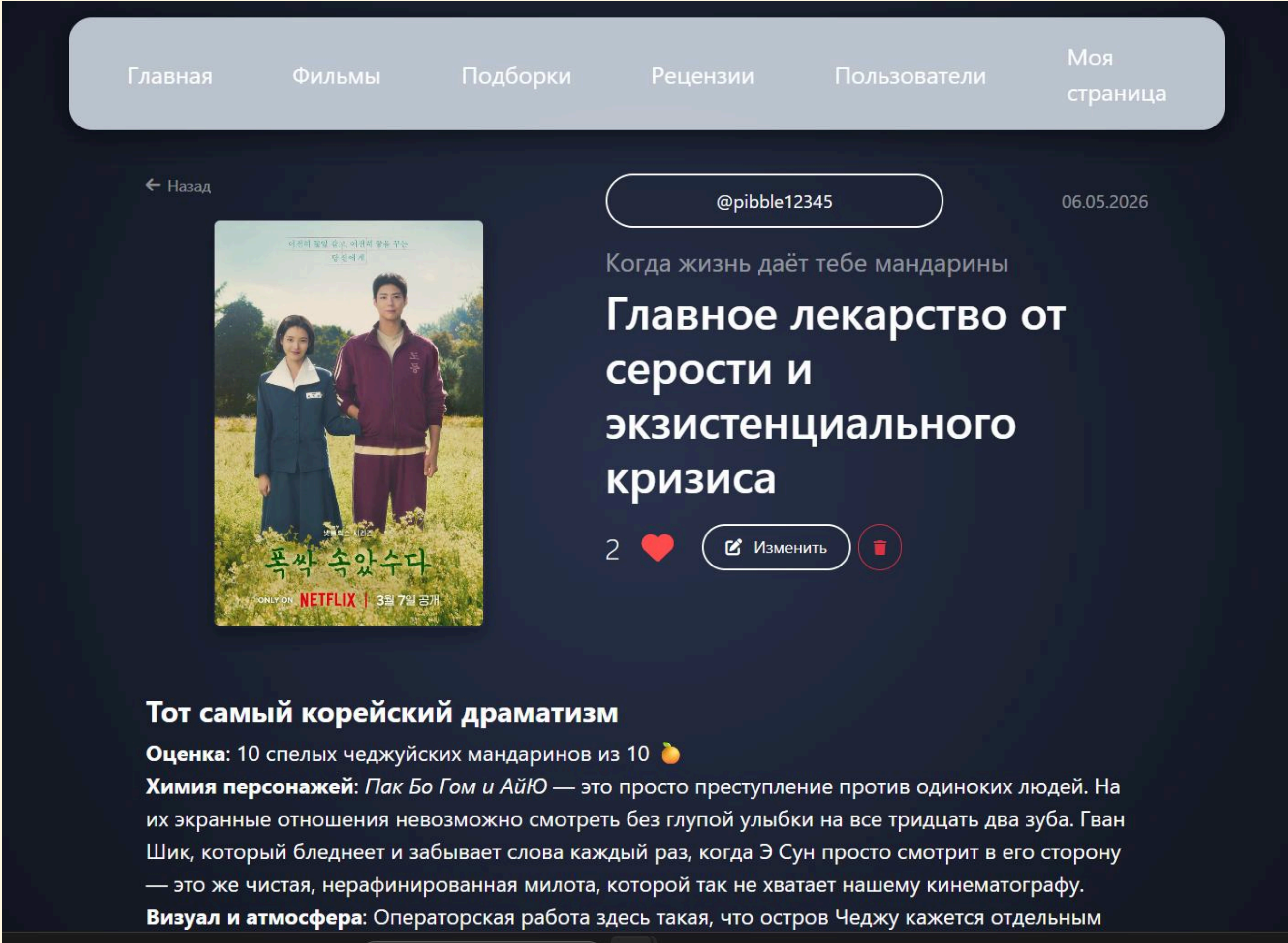


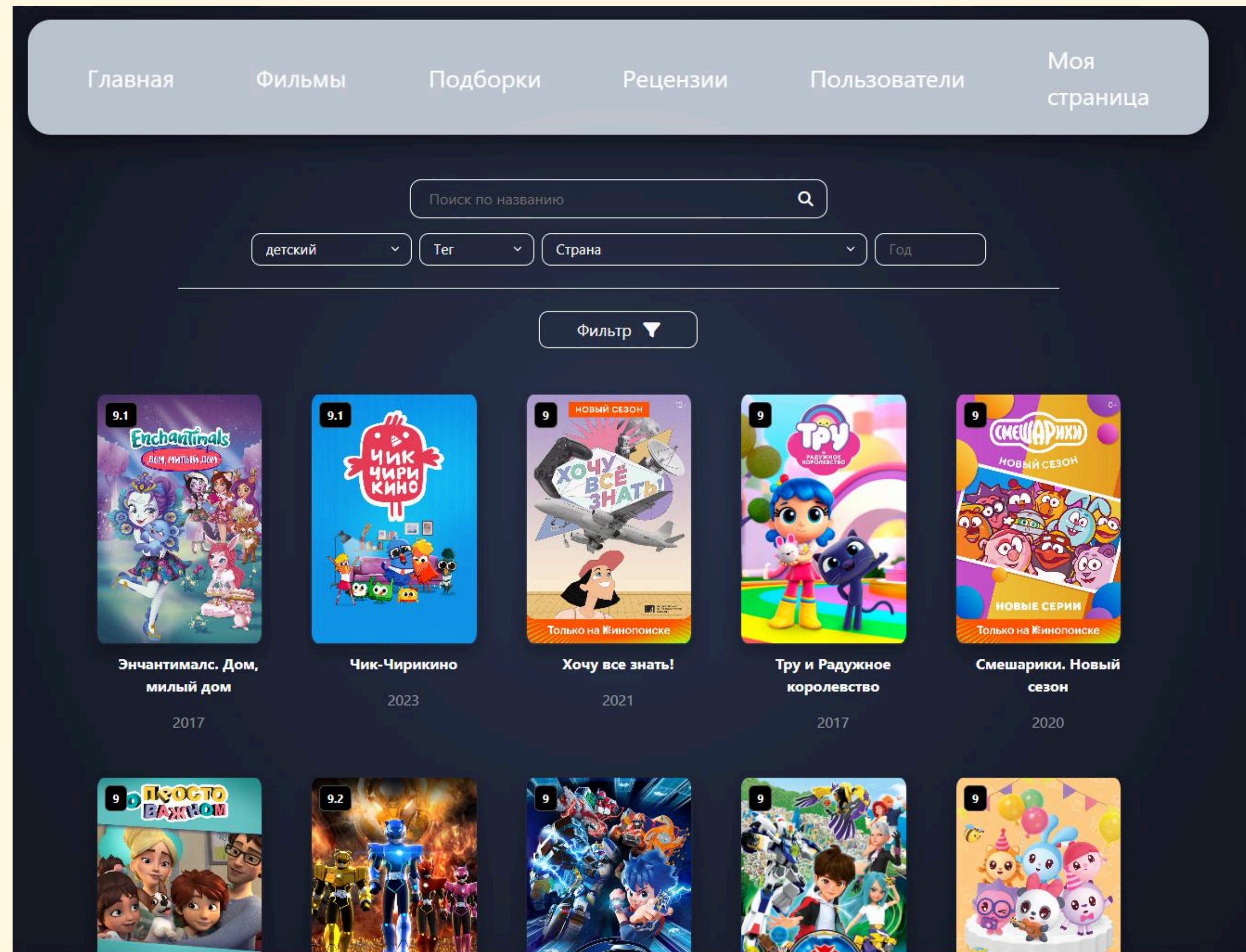
Основные положения реализации клиентской части

- JS
- React v19
- React Router DOM (v7) для навигации между страницами.
- AXIOS для запросов к API
- jwt-decode для обработки токенов
- CSS и Bootstrap 5 для стилей









Главная

Фильмы

Подборки

Рецензии

Пользователи

Моя
страница

Закат кинематографа



Автор: **badcomedian**



все и так понятно

1



1 подписаны

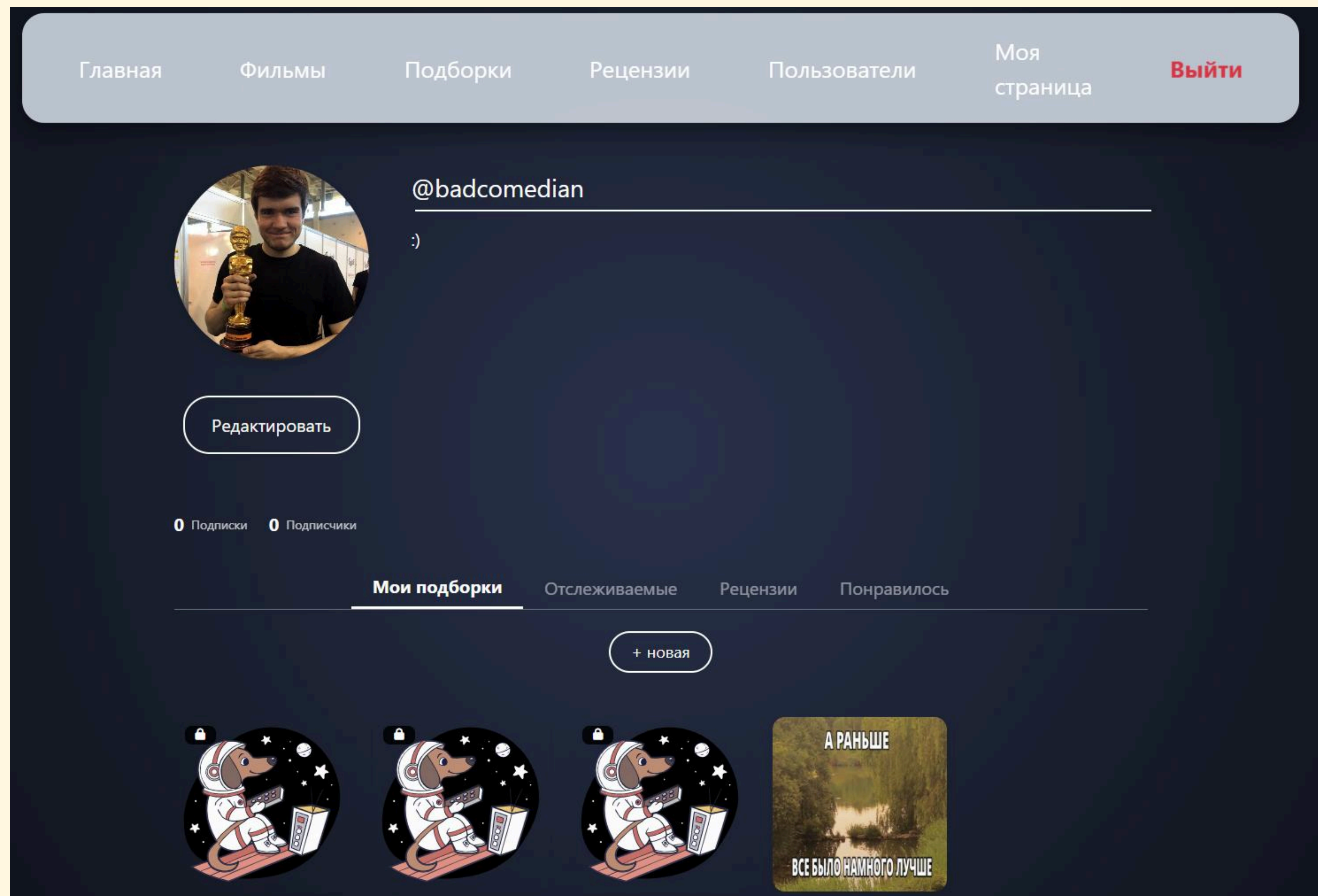
✓ Вы подписаны

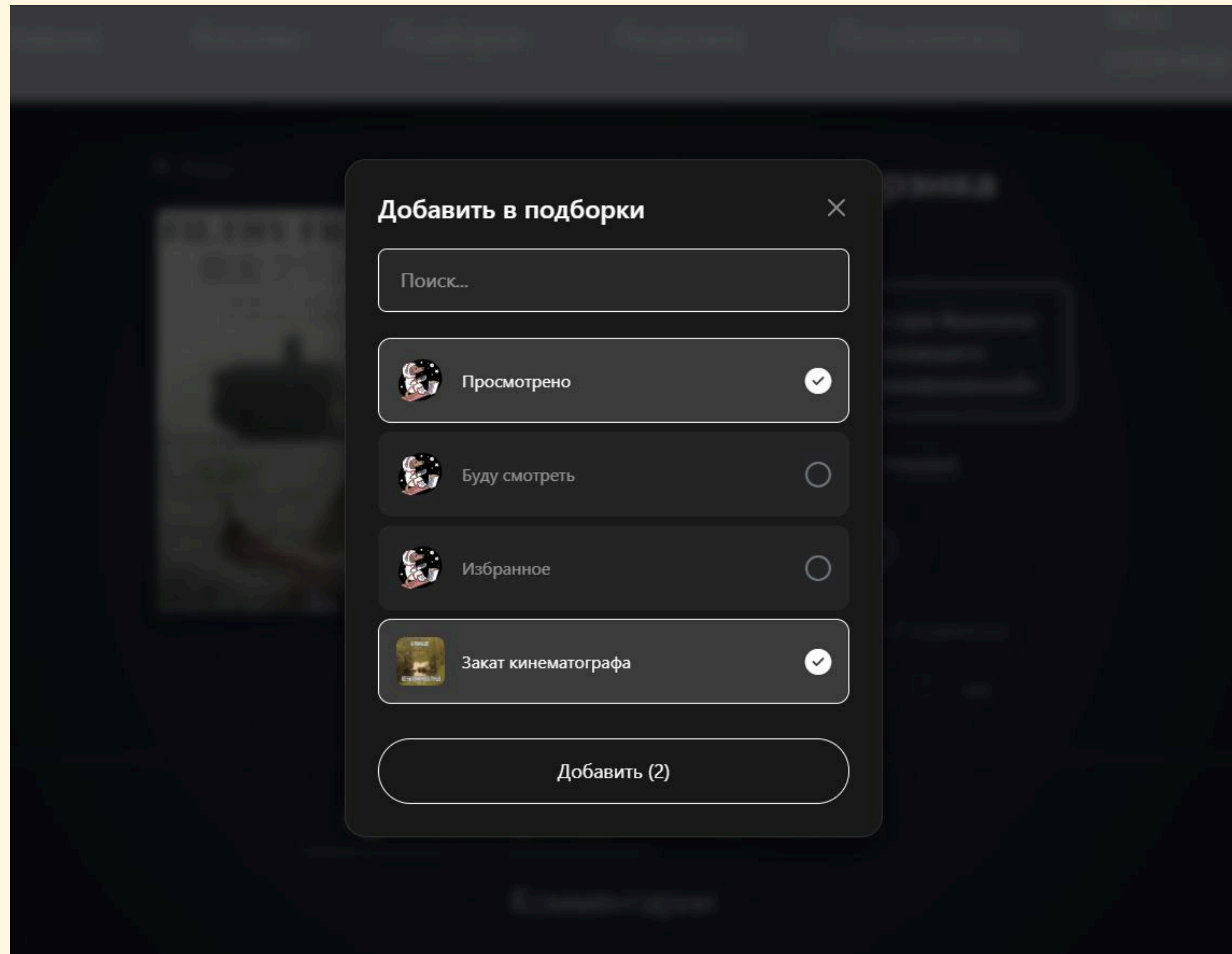


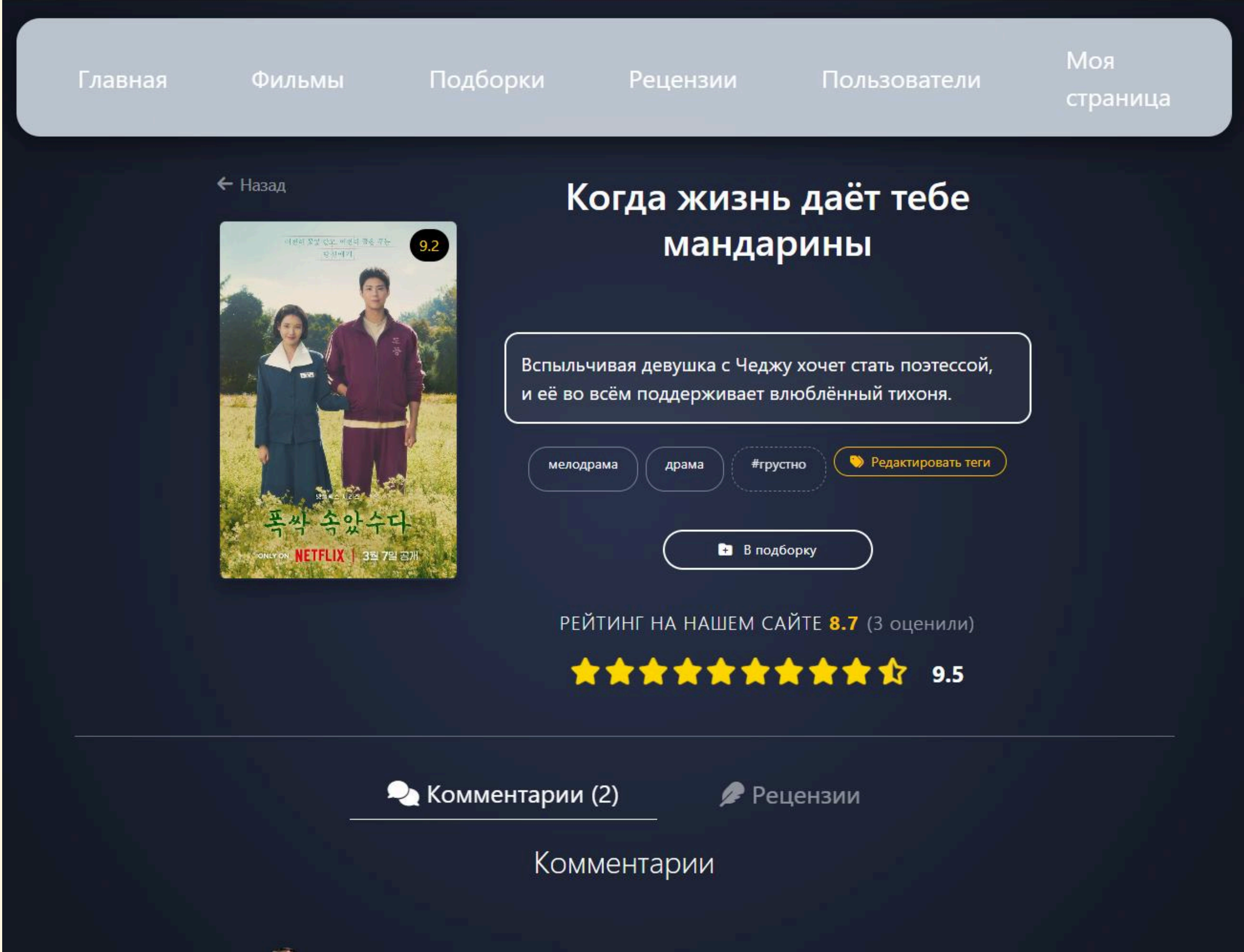
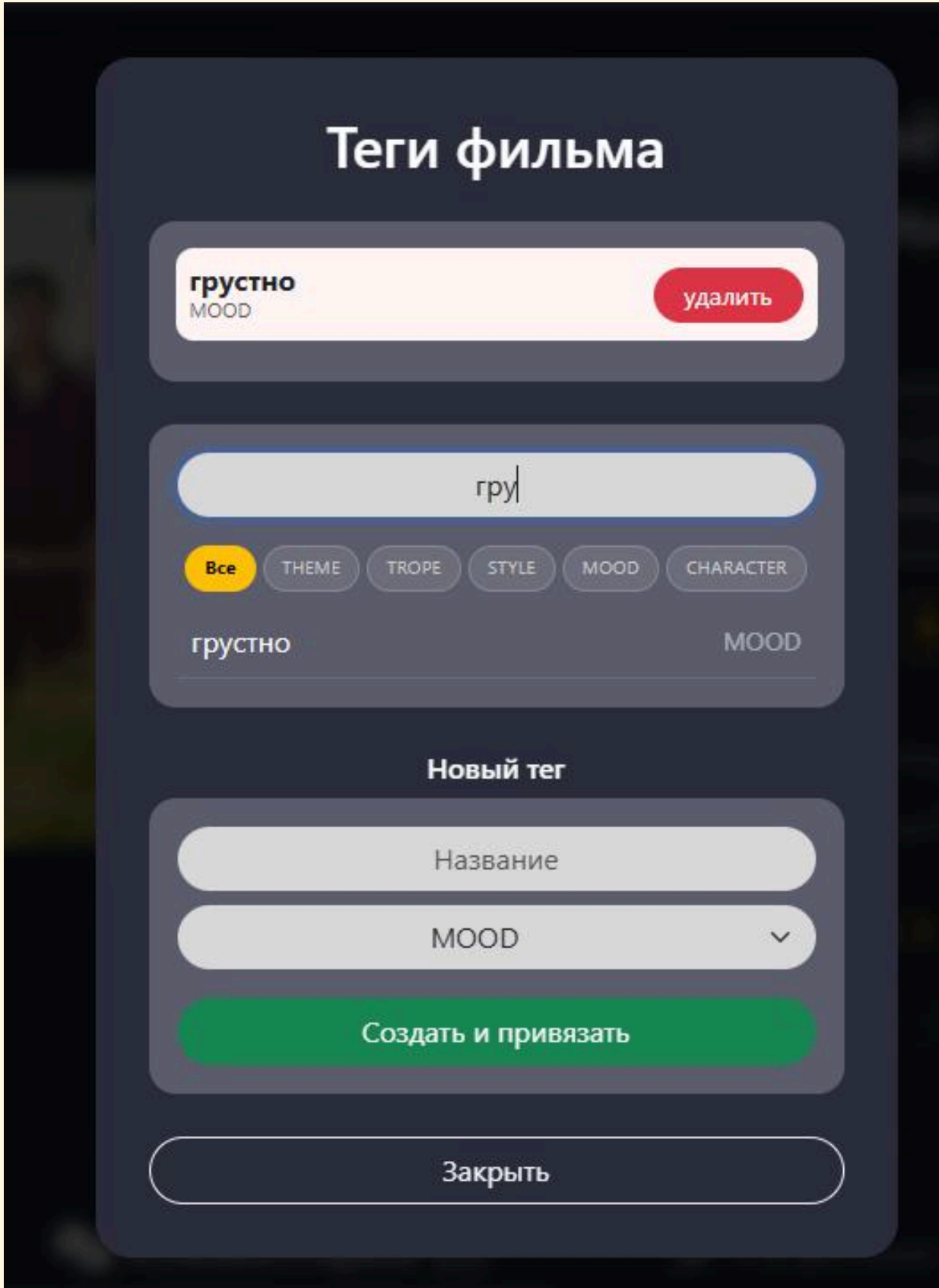
Маринад: Тайна письма
2025

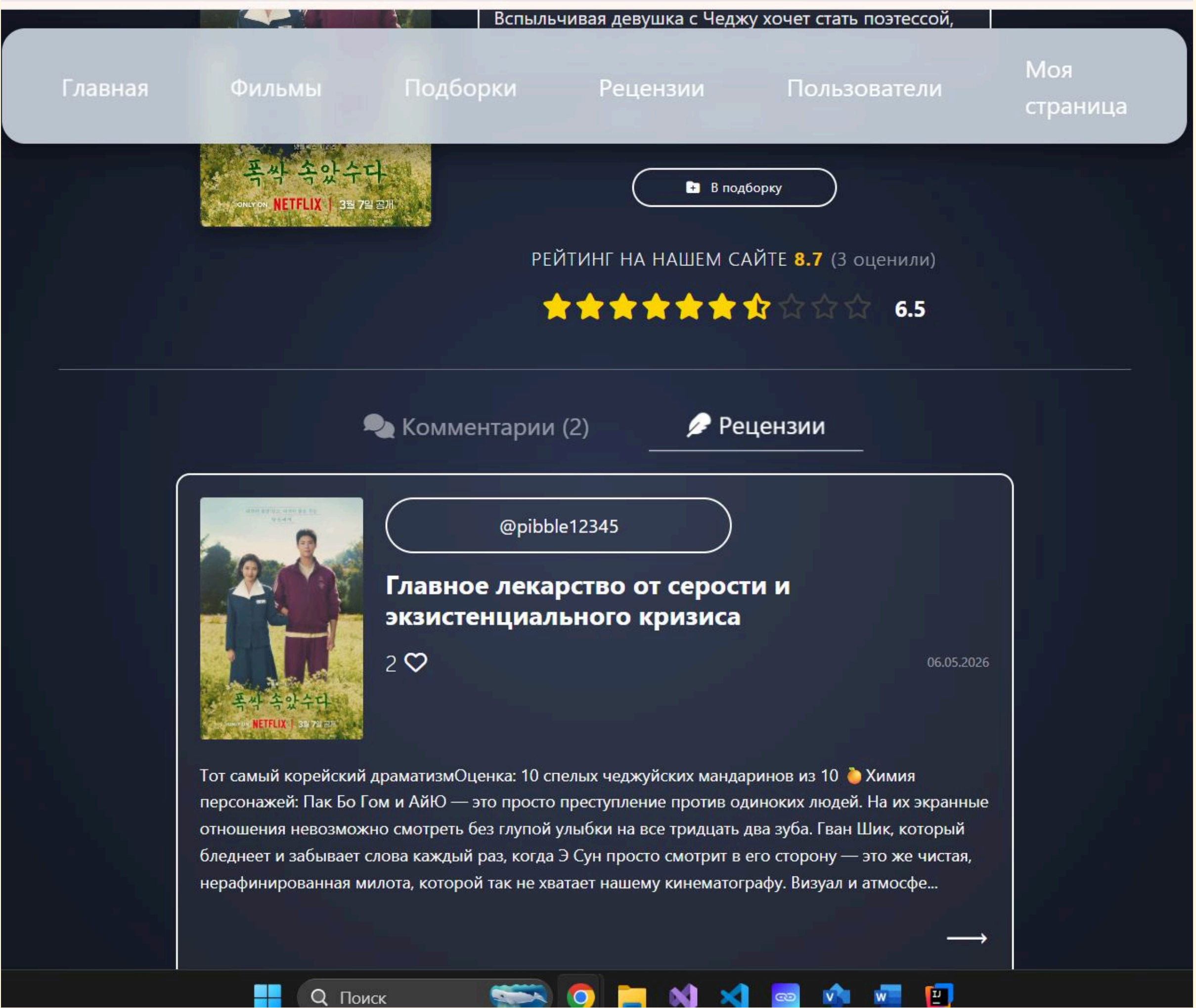
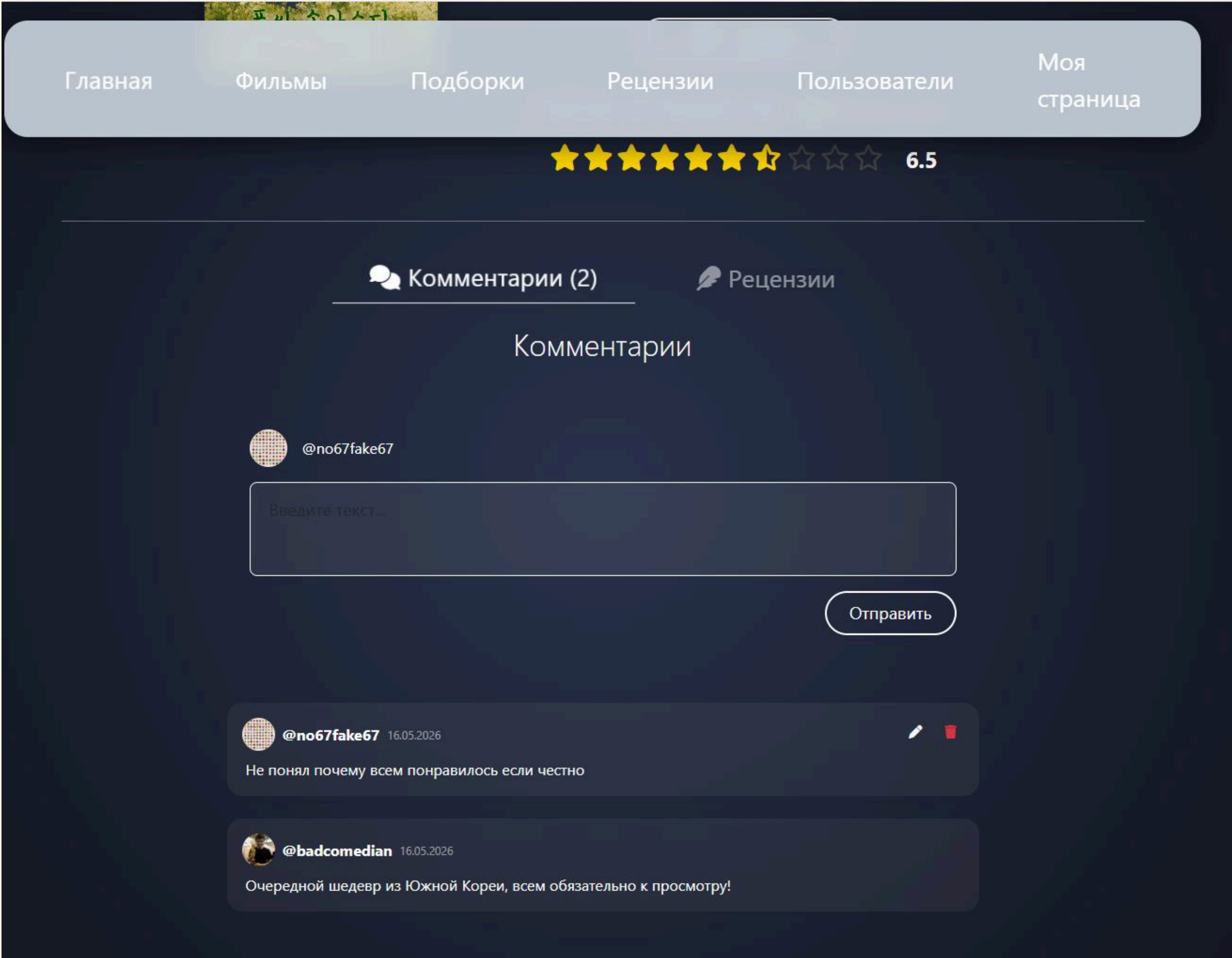


Маринад 2: Тайна
карпового озера
2025









На данном этапе было произведено нагрузочное тестирование с нагрузкой в 5пользователей и 100 повторений при помощи инструмента JMeter и расширения браузера BlazeMeter.

Тестовый сценарий:

- Войти в аккаунт
- Поставить лайк чужой подборке
- Создать свою подборку
- Открыть страницу фильма
- Добавить фильм в подборку
- Изменить описание подборки

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent K...	Avg. ...
http://localhost:8080/movie-project/auth/login	500	97	76	244	20.60	0.00%	9.8/sec	6.59	5.44	690.9
http://localhost:8080/movie-project/movies/top/top10	1000	9	5	32	2.62	0.00%	19.6/sec	52.66	11.99	2756.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations/top/top10	1000	19	8	159	10.26	0.00%	19.6/sec	50.87	12.10	2663.8
http://localhost:8080/movie-project/reviews/top/top10	1000	10	6	48	3.32	0.00%	19.6/sec	21.06	12.01	1102.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations?page=0&size=...	500	18	10	65	6.59	0.00%	9.8/sec	27.10	6.37	2837.5
http://localhost:8080/movie-project/compilations/12	500	9	5	38	3.27	0.00%	9.8/sec	6.19	5.99	647.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations/12/like	500	6	3	35	2.53	0.00%	9.8/sec	3.63	6.84	379.7
http://localhost:8080/movie-project/users/me	2000	6	3	153	3.99	0.00%	39.0/sec	20.64	23.58	542.3
http://localhost:8080/movie-project/compilations/my	2000	13	5	65	5.84	0.00%	39.0/sec	655.83	23.84	17234.1
http://localhost:8080/movie-project/compilations/my/subscrip...	1500	7	4	42	2.65	0.00%	29.2/sec	12.35	18.28	432.7
http://localhost:8080/movie-project/users/me/followers	1500	6	4	54	2.48	0.00%	29.2/sec	12.35	17.97	432.7
http://localhost:8080/movie-project/users/me/followings	1500	6	3	104	3.27	0.00%	29.2/sec	12.35	18.00	432.7
http://localhost:8080/movie-project/reviews/my	1500	7	4	165	4.85	0.00%	29.2/sec	12.35	17.74	432.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations	500	18	13	126	7.61	0.00%	9.8/sec	6.18	12.36	647.0
http://localhost:8080/movie-project/genres	500	7	3	175	7.99	0.00%	9.8/sec	15.21	5.90	1592.7
http://localhost:8080/movie-project/countries	500	9	5	44	3.69	0.00%	9.8/sec	97.11	5.93	10170.7
http://localhost:8080/movie-project/tags	500	6	3	25	2.38	0.00%	9.8/sec	4.13	5.88	432.7
http://localhost:8080/movie-project/movies?size=20&sortBy=n...	500	14	9	84	6.70	0.00%	9.8/sec	52.16	6.23	5462.7
http://localhost:8080/movie-project/movies/53	500	9	6	45	3.46	0.00%	9.8/sec	16.94	5.93	1773.7
http://localhost:8080/movie-project/comment/movie/53	500	7	5	46	3.19	0.00%	9.8/sec	4.86	5.99	508.7
http://localhost:8080/movie-project/movies/53/compilations	500	14	10	35	3.50	0.00%	9.8/sec	3.62	6.79	379.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations/830	3	9	7	13	2.49	0.00%	103.4/sec	88.60	66.31	877.0
Test	500	496	356	1233	110.88	0.00%	9.7/sec	1112.92	252.35	11750...
http://localhost:8080/movie-project/compilations/831	3	8	5	13	3.30	0.00%	111.1/sec	95.16	71.22	877.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/833	3	8	6	12	2.62	0.00%	115.4/sec	98.93	74.07	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/832	3	8	7	12	2.36	0.00%	115.4/sec	98.93	74.07	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/834	3	12	8	21	5.91	0.00%	76.9/sec	65.96	49.38	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/835	3	9	7	13	2.62	0.00%	107.1/sec	91.76	68.67	877.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/836	3	9	7	15	3.77	0.00%	100.0/sec	85.64	64.10	877.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/837	3	8	7	11	1.70	0.00%	111.1/sec	95.27	71.33	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/838	3	8	7	12	2.36	0.00%	115.4/sec	98.93	74.07	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/839	3	9	7	13	2.83	0.00%	111.1/sec	95.27	71.33	878.0

☐ Include group name in label? ☒ Save Table Header



В заключении хочется сказать, что поставленные задачи проекта были выполнены, а система готова к использованию. Также хочется отметить, что у данной системы есть предпосылки к развитию и появлению нового функционала.